

ĐẠI HỌC HUẾ  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



**PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT**

**ĐỀ TÀI: ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ GIA DỤNG QUA WIFI  
VỚI ESP32**

Môn: **PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT – NHÓM 04**

**Huế, 04 - 2026**

## MỤC LỤC

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chương 1: Mở đầu.....</b>                                                         | <b>1</b>  |
| <b>Chương 2: Tổng quan về hệ thống IoT và ESP32 .....</b>                            | <b>1</b>  |
| 2.1. Tổng quan về hệ thống IoT .....                                                 | 1         |
| 2.2. Giới thiệu vi điều khiển ESP32 .....                                            | 2         |
| 2.3. Ứng dụng của ESP32 trong điều khiển thiết bị .....                              | 2         |
| <b>Chương 3: Phân tích và triển khai hệ thống điều khiển thiết bị qua Wi-Fi.....</b> | <b>3</b>  |
| 3.1. Yêu cầu hệ thống .....                                                          | 3         |
| 3.2. Nguyên lý hệ thống.....                                                         | 4         |
| 3.3. Giới thiệu các module trong hệ thống.....                                       | 4         |
| 3.3.1. Module vi điều khiển ESP32 .....                                              | 4         |
| 3.3.2. Module Relay .....                                                            | 5         |
| 3.3.3. Màn hình OLED.....                                                            | 5         |
| 3.3.4. Đèn LED và điện trở .....                                                     | 5         |
| 3.4. Thiết kế phần cứng.....                                                         | 6         |
| 3.4.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống.....                                          | 6         |
| 3.4.2. Sơ đồ đấu nối chi tiết.....                                                   | 7         |
| 3.4.3. Nguyên lý hoạt động sơ bộ.....                                                | 7         |
| 3.5. Thiết kế phần mềm.....                                                          | 8         |
| 3.6. Thiết kế giao diện Web.....                                                     | 10        |
| <b>Chương 4: Triển khai hệ thống .....</b>                                           | <b>11</b> |
| <b>Chương 5: Đánh giá và kết luận .....</b>                                          | <b>12</b> |
| 5.1. Thiết kế giao diện Web.....                                                     | 12        |
| 5.2. Hướng phát triển đề tài.....                                                    | 13        |
| 5.3. Kết luận .....                                                                  | 13        |
| <b>Tài liệu tham khảo .....</b>                                                      | <b>15</b> |

## **Chương 1: Mở đầu**

Trong kỷ nguyên của Cách mạng Công nghiệp 4.0 Internet of Things - IoT đã trở thành một phần không thể thiếu, thúc đẩy sự ra đời của các hệ thống nhà thông minh (Smart Home) đầy tiện nghi. Việc quản lý các thiết bị điện như đèn, quạt từ xa không chỉ mang lại sự hiện đại mà còn giúp tối ưu hóa điện năng tiêu thụ. Mặc dù thị trường hiện có nhiều giải pháp thương mại, nhưng vi điều khiển ESP32 từ hãng Espressif vẫn nổi lên như một lựa chọn hàng đầu cho các dự án tự nghiên cứu nhờ hiệu năng mạnh mẽ, tích hợp sẵn Wi-Fi và giá thành hợp lý. Đề tài "Điều khiển thiết bị gia dụng qua Wi-Fi với ESP32" nhằm xây dựng một Web Server nội bộ cho phép bật/tắt thiết bị qua giao thức HTTP.

Mục tiêu chính của tiểu luận là nghiên cứu cơ chế hoạt động của ESP32, ứng dụng giao thức HTTP để truyền nhận dữ liệu và triển khai thành công mô hình thực tế điều khiển hai thiết bị (đèn và quạt) qua giao diện web trên thiết bị di động. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào việc điều khiển trong mạng Wi-Fi nội bộ (LAN) bằng cách sử dụng module Relay 2 kênh kết nối với ESP32. Để hoàn thành đề tài, tác giả áp dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất kết hợp với phương pháp thực nghiệm: từ việc lắp ráp phần cứng, xây dựng giao diện bằng HTML/CSS đến lập trình trên môi trường Arduino IDE để đánh giá tính ổn định và hiệu quả của hệ thống.

## **Chương 2: Tổng quan về hệ thống IoT và ESP32**

### **2.1. Tổng quan về hệ thống IoT**

Internet of Things (IoT) là mô hình kết nối các đối tượng vật lý với Internet thông qua các thiết bị trung gian như cảm biến, bộ xử lý và các giao thức truyền thông. Các thiết bị trong hệ thống IoT có khả năng thu thập dữ liệu từ môi trường, xử lý và truyền tải thông tin đến người dùng hoặc các hệ thống khác để phục vụ cho việc giám sát và điều khiển.

Một hệ thống IoT điển hình thường bao gồm ba lớp chính: lớp thiết bị (Device Layer), lớp mạng (Network Layer) và lớp ứng dụng (Application Layer). Lớp thiết bị đảm nhận việc thu thập và tác động đến môi trường thông qua cảm biến và cơ cấu chấp hành. Lớp mạng chịu trách nhiệm truyền dữ liệu giữa các thiết bị và hệ thống xử lý. Lớp ứng dụng cung cấp giao diện để người dùng tương tác với hệ thống.

Nhờ khả năng kết nối và tự động hóa, IoT được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, y tế, nông nghiệp và đặc biệt là nhà thông minh. Trong các

hệ thống này, người dùng có thể điều khiển thiết bị từ xa, theo dõi trạng thái hoạt động và thiết lập các kịch bản vận hành phù hợp với nhu cầu sử dụng.

## **2.2. Giới thiệu vi điều khiển ESP32**

ESP32 là vi điều khiển thuộc dòng System on Chip (SoC), được phát triển bởi hãng Espressif Systems, tích hợp sẵn khả năng kết nối Wi-Fi và Bluetooth trong cùng một chip. Đây là một trong những nền tảng phần cứng phổ biến trong lĩnh vực Internet of Things (IoT) nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng, tính linh hoạt và chi phí. ESP32 được trang bị bộ vi xử lý lõi kép Tensilica Xtensa LX6, cho phép xử lý đa nhiệm với tốc độ cao. Bên cạnh đó, thiết bị hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp như GPIO, ADC, DAC, SPI, I2C và UART, giúp dễ dàng kết nối với các cảm biến và thiết bị ngoại vi. Nhờ khả năng tích hợp đa dạng các giao thức, ESP32 có thể đáp ứng tốt các yêu cầu trong các hệ thống nhúng và IoT.

Một điểm nổi bật của ESP32 là khả năng kết nối không dây mạnh mẽ. Module Wi-Fi tích hợp cho phép thiết bị hoạt động như một trạm (Station) hoặc điểm truy cập (Access Point), hỗ trợ linh hoạt trong việc thiết kế hệ thống mạng. Ngoài ra, Bluetooth Classic và Bluetooth Low Energy (BLE) cũng được tích hợp, mở rộng khả năng giao tiếp với các thiết bị di động.

ESP32 còn được thiết kế với nhiều chế độ tiết kiệm năng lượng như Light Sleep và Deep Sleep, giúp tối ưu hóa điện năng tiêu thụ, đặc biệt phù hợp với các hệ thống hoạt động liên tục hoặc sử dụng nguồn pin.

ESP32 hỗ trợ nhiều môi trường lập trình phổ biến như Arduino IDE, PlatformIO và ESP-IDF. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho cả người mới bắt đầu lẫn các nhà phát triển chuyên sâu trong việc xây dựng và triển khai ứng dụng.

Nhờ những ưu điểm trên, ESP32 được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển từ xa, nhà thông minh, giám sát môi trường và nhiều lĩnh vực khác trong IoT.

## **2.3. Ứng dụng của ESP32 trong điều khiển thiết bị**

Trong các hệ thống IoT, ESP32 được sử dụng rộng rãi như một bộ điều khiển trung tâm nhờ khả năng xử lý mạnh mẽ và tích hợp sẵn kết nối không dây. Thiết bị này cho phép tiếp nhận, xử lý và thực thi các lệnh điều khiển từ người dùng thông qua mạng Wi-Fi, từ đó tác động đến các thiết bị điện trong thực tế.

Trong hệ thống nhà thông minh (Smart Home), ESP32 thường được sử dụng như bộ điều khiển trung tâm tại các node. Thông qua kết nối Wi-Fi, thiết bị có thể tiếp nhận

lệnh từ người dùng và điều khiển các cơ cấu chấp hành như relay để đóng/ngắt đèn, quạt, hoặc điều khiển dải LED RGB thông qua tín hiệu PWM. Nhờ đó, người dùng có thể quản lý thiết bị từ xa một cách linh hoạt và thuận tiện.

Trong nông nghiệp thông minh, ESP32 được kết hợp với các cảm biến như độ ẩm đất, nhiệt độ và độ ẩm không khí để xây dựng các hệ thống tưới tiêu tự động. Dựa trên dữ liệu thu thập được, hệ thống có thể kích hoạt máy bơm theo các ngưỡng cài đặt sẵn, góp phần tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên nước và giảm thiểu công sức lao động.

Trong lĩnh vực giám sát và điều khiển công nghiệp (IIoT), ESP32 đóng vai trò thu thập dữ liệu từ các thiết bị, máy móc sản xuất và truyền về hệ thống trung tâm. Đồng thời, thiết bị cũng cho phép kỹ thuật viên thực hiện điều khiển từ xa thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động, giúp nâng cao hiệu quả vận hành và giảm thời gian xử lý sự cố.

Ngoài ra, trong các thiết bị đeo và ứng dụng chăm sóc sức khỏe, ESP32 tận dụng công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) để truyền tải dữ liệu sinh trắc học như nhịp tim, nhiệt độ cơ thể đến điện thoại hoặc hệ thống giám sát với mức tiêu thụ năng lượng thấp.

Tóm lại, ESP32 không chỉ là một vi điều khiển đơn thuần mà còn là một nền tảng hoàn chỉnh, cho phép triển khai linh hoạt nhiều ứng dụng điều khiển và giám sát trong hệ sinh thái IoT hiện đại.

### **Chương 3: Phân tích và triển khai hệ thống điều khiển thiết bị qua Wi-Fi**

#### **3.1. Yêu cầu hệ thống**

Hệ thống điều khiển thiết bị gia dụng qua Wi-Fi được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu điều khiển từ xa một cách thuận tiện, ổn định và hiệu quả. Do đó, các yêu cầu đặt ra cần đảm bảo cả về chức năng lẫn hiệu năng hoạt động của hệ thống.

Hệ thống phải cho phép người dùng bật/tắt các thiết bị điện như đèn và quạt thông qua giao diện web. Các thao tác điều khiển cần được thực hiện một cách trực quan, dễ sử dụng và có khả năng phản hồi trạng thái thiết bị theo thời gian thực. Ngoài ra, hệ thống cần hỗ trợ hiển thị các thông tin cơ bản như trạng thái hoạt động hoặc thời gian vận hành nhằm phục vụ việc giám sát. ESP32 phải đảm bảo khả năng kết nối Wi-Fi ổn định để duy trì liên lạc với nền tảng điều khiển. Quá trình truyền và nhận dữ liệu cần diễn ra liên tục, hạn chế độ trễ và tránh mất kết nối trong quá trình vận hành.

Các linh kiện sử dụng như ESP32, module relay, LED và màn hình OLED phải được kết nối hợp lý, đảm bảo hoạt động chính xác và an toàn. Hệ thống cần có khả năng điều khiển độc lập từng thiết bị thông qua các chân GPIO tương ứng. Chương trình điều khiển cần được thiết kế tối ưu, đảm bảo xử lý nhanh các tín hiệu điều khiển và hạn chế lỗi trong quá trình hoạt động. Đồng thời, hệ thống cần có khả năng mở rộng, cho phép tích hợp thêm thiết bị hoặc chức năng mới khi cần thiết.

### **3.2. Nguyên lý hệ thống**

Sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều khiển thiết bị qua Wi-Fi được xây dựng dựa trên mô hình kết nối giữa người dùng, nền tảng trung gian và thiết bị phần cứng. Hệ thống hoạt động theo cơ chế client – server, trong đó người dùng đóng vai trò là client, còn ESP32 kết hợp với nền tảng Blynk đóng vai trò xử lý và truyền nhận dữ liệu.

Cụ thể, người dùng thực hiện thao tác điều khiển thông qua giao diện web trên nền tảng Blynk. Các lệnh điều khiển bật/tắt thiết bị được gửi từ giao diện này thông qua Internet đến Blynk Cloud. Từ đây, dữ liệu được truyền đến ESP32 thông qua kết nối Wi-Fi.

ESP32 đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm, tiếp nhận tín hiệu từ Blynk và xử lý theo chương trình đã được lập trình sẵn. Sau khi xử lý, ESP32 xuất tín hiệu điều khiển thông qua các chân GPIO để kích hoạt module relay. Relay thực hiện đóng hoặc ngắt mạch điện, từ đó điều khiển trạng thái hoạt động của các thiết bị như đèn và quạt.

Ngoài chiều điều khiển, hệ thống còn hỗ trợ truyền dữ liệu ngược từ ESP32 về Blynk. Các thông tin như trạng thái thiết bị hoặc thời gian hoạt động được gửi lên cloud và hiển thị trên giao diện web, giúp người dùng dễ dàng giám sát hệ thống theo thời gian thực.

### **3.3. Giới thiệu các module trong hệ thống**

Hệ thống điều khiển thiết bị qua Wi-Fi được xây dựng từ nhiều module phần cứng và phần mềm khác nhau. Mỗi module đảm nhận một chức năng riêng biệt, đồng thời phối hợp với nhau để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

#### **3.3.1. Module vi điều khiển ESP32**

ESP32 là vi điều khiển trung tâm của toàn bộ hệ thống, đảm nhiệm vai trò xử lý dữ liệu và điều khiển các thiết bị ngoại vi. Đây là một dòng vi điều khiển mạnh mẽ được tích hợp sẵn kết nối WiFi và Bluetooth, rất phù hợp cho các ứng dụng IoT hiện đại.

Với bộ vi xử lý lõi kép, tốc độ cao (lên đến 240MHz), ESP32 cho phép xử lý nhiều tác vụ cùng lúc, từ đọc dữ liệu cảm biến, giao tiếp với màn hình OLED, đến điều khiển relay và LED. Ngoài ra, hệ thống chân GPIO đa dạng giúp ESP32 dễ dàng kết nối với nhiều loại module khác nhau.

Một ưu điểm nổi bật khác là khả năng tương thích với nhiều nền tảng lập trình như Arduino IDE, PlatformIO hay MicroPython, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và mở rộng hệ thống.

### **3.3.2. Module Relay**

Module relay có chức năng đóng hoặc ngắt mạch điện. Đây là thành phần trung gian giúp ESP32 điều khiển các thiết bị điện có điện áp và dòng điện lớn hơn khả năng chịu tải của vi điều khiển. Khi nhận tín hiệu từ ESP32, relay sẽ thực hiện việc bật hoặc tắt thiết bị như đèn hoặc quạt.

Module thường có ba chân chính:

- VCC: cấp nguồn
- GND: nối đất
- IN: nhận tín hiệu điều khiển

Ngoài ra, phần tiếp điểm gồm:

- COM (Common)
- NO (Normally Open)
- NC (Normally Closed)

### **3.3.3. Màn hình OLED**

Màn hình OLED được sử dụng để hiển thị thông tin trực quan của hệ thống như trạng thái hoạt động (ON/OFF), thời gian hoạt động (uptime), hoặc các thông số khác.

Loại OLED sử dụng trong hệ thống là màn hình 0.96 inch, giao tiếp qua chuẩn I2C với hai chân chính là SDA (data) và SCL (clock). Nhờ sử dụng giao tiếp I2C, số lượng chân kết nối được tối ưu, giúp hệ thống gọn gàng và dễ triển khai.

Công nghệ OLED (Organic Light Emitting Diode) cho phép hiển thị với độ tương phản cao, góc nhìn rộng và không cần đèn nền, từ đó tiết kiệm năng lượng đáng kể so với LCD truyền thống.

### **3.3.4. Đèn LED và điện trở**

Trong hệ thống, đèn LED kết hợp với điện trở được sử dụng như một phương tiện hiển thị trạng thái trực quan, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết tình trạng hoạt động của thiết bị mà không cần truy cập vào giao diện phần mềm.

Đèn LED (Light Emitting Diode) là linh kiện bán dẫn phát quang khi có dòng điện chạy qua. LED chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định, do đó cần xác định đúng cực:

- Anode (chân dài): nối với nguồn dương (+)
- Cathode (chân ngắn): nối về GND

Để đảm bảo LED hoạt động an toàn, một điện trở được mắc nối tiếp nhằm hạn chế dòng điện chạy qua. Nếu không có điện trở, dòng điện lớn có thể làm LED bị cháy hoặc giảm tuổi thọ nhanh chóng.

Giá trị điện trở thường được lựa chọn dựa trên điện áp nguồn và đặc tính của LED. Trong các ứng dụng với ESP32 (mức điện áp 3.3V), điện trở thường nằm trong khoảng **220Ω – 1kΩ**, đảm bảo dòng điện ở mức an toàn (khoảng 5–15mA).

Việc sử dụng LED kết hợp điện trở tuy đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc giám sát trạng thái hệ thống, đồng thời hỗ trợ quá trình kiểm tra, debug và vận hành thực tế một cách trực quan và thuận tiện.

### 3.4. Thiết kế phần cứng

Thiết kế phần cứng của hệ thống được xây dựng dựa trên sơ đồ mô phỏng Wokwi, đảm bảo tính trực quan, chính xác và phù hợp với yêu cầu của một hệ thống IoT cơ bản. Trong mô hình này, vi điều khiển ESP32 đóng vai trò trung tâm, kết nối với các module ngoại vi gồm màn hình OLED, module relay và các đèn LED hiển thị trạng thái. Việc bố trí phần cứng được thực hiện theo hướng tối giản nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chức năng và khả năng mở rộng.

#### 3.4.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

| STT | Thành phần    | Thông số/ Loại    | Số lượng | Chức năng                                 |
|-----|---------------|-------------------|----------|-------------------------------------------|
| 1   | ESP32 DevKit  | 30/38 chân        | 01       | Bộ vi điều khiển trung tâm xử lý logic    |
| 2   | Màn hình OLED | SSD1306 (I2C)     | 01       | Hiển thị thông tin và trạng thái hệ thống |
| 3   | Relay Module  | Kích mức cao/thấp | 01       | Đóng/ngắt thiết bị điện                   |



|   |          |             |    |                                             |
|---|----------|-------------|----|---------------------------------------------|
| 4 | LED      | LED vàng    | 01 | Hiển thị trạng thái đèn hoạt động           |
| 5 | LED      | LED xanh lá | 01 | Hiển thị trạng thái hoạt động của quạt điện |
| 6 | Điện trở | 1k $\Omega$ | 02 | Hạn dòng cho LED                            |

### 3.4.2. Sơ đồ đấu nối chi tiết

Các chân kết nối giữa ESP32 và các module ngoại vi được phân bổ như sau:

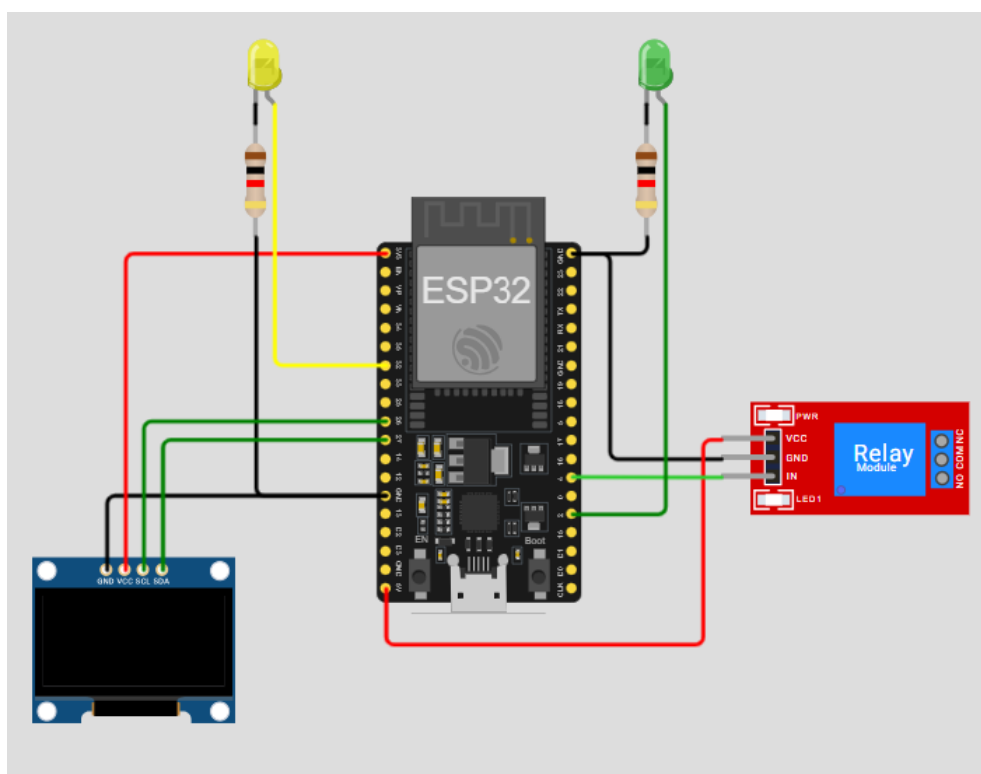
| Linh kiện    | Chân linh kiện | Chân ESP32 |
|--------------|----------------|------------|
| OLED SSD1306 | GND            | GND        |
|              | VCC            | 3V3        |
|              | SCL            | GPIO 26    |
|              | SDA            | GPIO 27    |
| Relay Module | GND            | GND        |
|              | VCC            | 5V         |
|              | IN             | GPIO 4     |
| LED 1 (Xanh) | Anode (A)      | GPIO 2     |
|              | Cathode (C)    | GND        |
| LED 2 (Vàng) | Anode (A)      | GPIO 32    |
|              | Cathode (C)    | GND        |

### 3.4.3. Nguyên lý hoạt động sơ bộ

- ESP32 thực hiện kết nối mạng Wi-Fi, tiếp nhận lệnh điều khiển từ người dùng thông qua nền tảng Blynk, sau đó xử lý và xuất tín hiệu điều khiển đến các thiết bị ngoại vi thông qua các chân GPIO
- Màn hình OLED sử dụng giao thức I2C để giao tiếp với ESP32, với hai chân tín hiệu chính là SDA (GPIO 27) và SCL (GPIO 26). OLED hiển thị các thông tin

như trạng thái thiết bị (ON/OFF) và thời gian hoạt động, giúp người dùng dễ dàng theo dõi hệ thống

- Relay được cấp nguồn 5V để đảm bảo đủ dòng kích hoạt. Khi chân GPIO 4 của ESP32 xuất tín hiệu điều khiển, relay sẽ đóng hoặc ngắt tiếp điểm, từ đó điều khiển trạng thái của thiết bị điện bên ngoài.
- Hai đèn LED được cấu hình theo chế độ tích cực mức cao (Active High). Khi ESP32 xuất mức logic HIGH tại các chân GPIO 2 hoặc GPIO 32, LED tương ứng sẽ sáng, thể hiện trạng thái hoạt động của hệ thống.



Hình 1: Mô hình hệ thống

### 3.5. Thiết kế phần mềm

Phần mềm của hệ thống được xây dựng trên nền tảng Arduino IDE, sử dụng ngôn ngữ lập trình C/C++ kết hợp với các thư viện hỗ trợ như WiFi, Blynk và OLED (Adafruit SSD1306). Chương trình được thiết kế nhằm thực hiện các chức năng chính bao gồm kết nối mạng, nhận lệnh điều khiển, điều khiển thiết bị và hiển thị thông tin.

Chương trình sử dụng các thư viện chính như WiFi để kết nối mạng không dây, Blynk để giao tiếp với nền tảng điều khiển từ xa, và Adafruit SSD1306 để điều khiển màn hình OLED. Ngoài ra, thư viện Wire được sử dụng để thiết lập giao tiếp I2C giữa ESP32 và màn hình.

Các thông số như SSID, mật khẩu Wi-Fi và Blynk Auth Token được khai báo để phục vụ quá trình kết nối. Điều này cho phép ESP32 giao tiếp với Blynk Cloud và nhận lệnh điều khiển từ người dùng.

Trong hàm setup(), hệ thống tiến hành khởi tạo các thành phần phần cứng:

- Cấu hình các chân GPIO làm đầu ra để điều khiển LED và relay.
- Khởi tạo giao tiếp I2C với màn hình OLED thông qua hai chân SDA (GPIO 27) và SCL (GPIO 26).
- Khởi tạo màn hình OLED với địa chỉ I2C là 0x3C.
- Thiết lập kết nối với nền tảng Blynk thông qua mạng Wi-Fi.
- Hệ thống cũng khởi tạo bộ đếm thời gian (BlynkTimer) để thực hiện các tác vụ định kỳ, cụ thể là gửi thời gian hoạt động của hệ thống lên giao diện Blynk.

Hệ thống sử dụng cơ chế Virtual Pin của Blynk để nhận lệnh điều khiển từ người dùng:

- Virtual Pin V0 được sử dụng để điều khiển đèn. Khi người dùng thao tác trên giao diện, giá trị nhận được sẽ được xử lý và xuất ra chân GPIO tương ứng để bật hoặc tắt LED.
- Virtual Pin V1 được sử dụng để điều khiển quạt (thông qua relay). Khi nhận tín hiệu điều khiển, ESP32 sẽ kích hoạt relay và đồng thời bật LED báo trạng thái. Các hàm BLYNK\_WRITE() được sử dụng để xử lý dữ liệu từ Blynk theo cơ chế sự kiện, giúp hệ thống phản hồi nhanh và chính xác.

Sử dụng hàm updateOLED() để cập nhật nội dung hiển thị trên màn hình OLED. Các thông tin được hiển thị bao gồm:

- Tên hệ thống
- Trạng thái của đèn (On/Off)
- Trạng thái của quạt (On/Of)
- Thời gian hoạt động (Uptime)

Việc hiển thị thông tin giúp người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái hệ thống một cách trực quan

Hàm sendUptime() để gửi thời gian hoạt động của ESP32 lên Blynk thông qua Virtual Pin V2. Hàm này được gọi định kỳ mỗi giây thông qua bộ đếm thời gian (BlynkTimer), đảm bảo dữ liệu được cập nhật liên tục theo thời gian thực

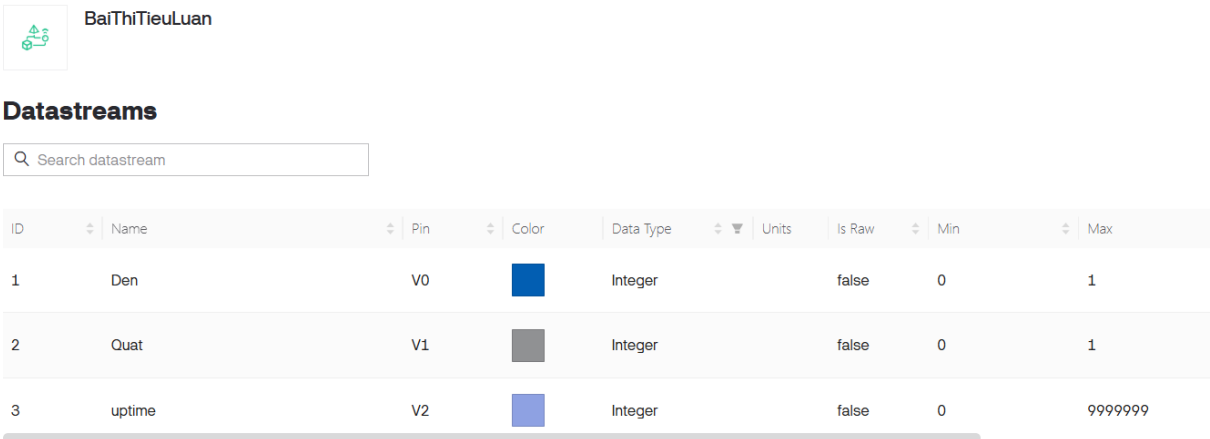
Trong hàm `loop()`, hệ thống thực hiện hai tác vụ chính:

- `Blynk.run()`: duy trì kết nối và xử lý dữ liệu với Blynk Cloud.
- `timer.run()`: thực hiện các tác vụ định kỳ đã được thiết lập

### 3.6. Thiết kế giao diện Web

Giao diện điều khiển của hệ thống được xây dựng trên nền tảng Blynk, cho phép người dùng tương tác với hệ thống thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng di động

Để đảm bảo khả năng giao tiếp giữa giao diện Web và phần cứng ESP32, các luồng dữ liệu (Datastreams) được thiết lập dưới dạng các chân ảo (Virtual Pin). Mỗi Datastream tương ứng với một chức năng điều khiển hoặc giám sát cụ thể.

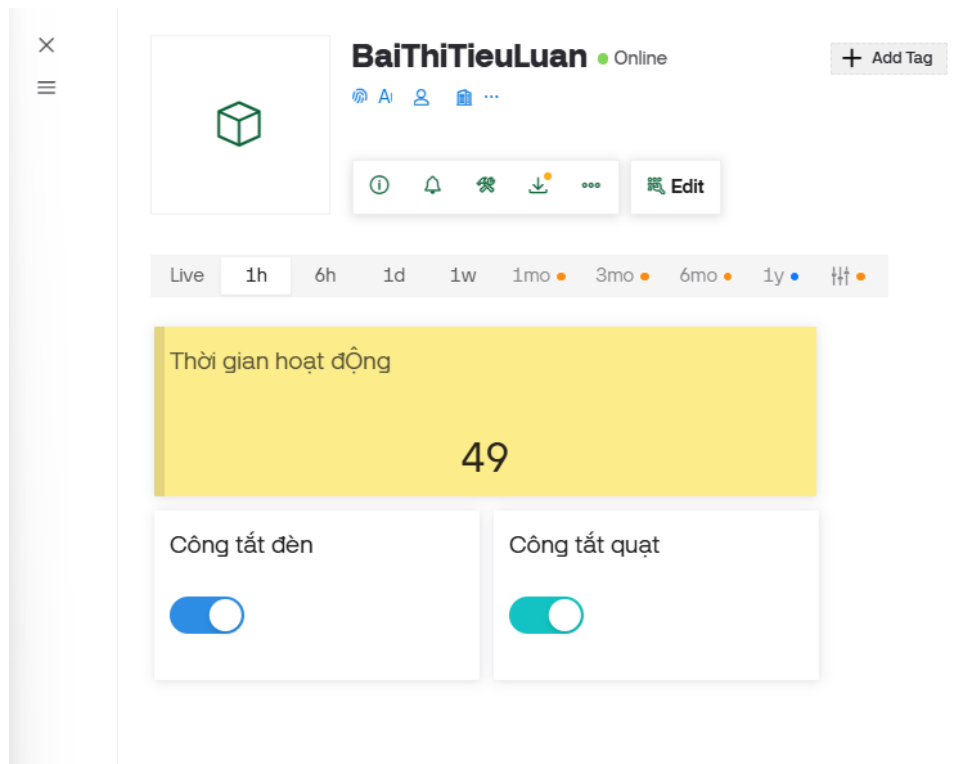


The screenshot shows the Blynk web interface for a user named 'BaiThiTieuLuan'. Under the 'Datastreams' section, there is a search bar and a table listing three datastreams. The table has columns for ID, Name, Pin, Color, Data Type, Units, Is Raw, Min, and Max.

| ID | Name   | Pin | Color      | Data Type | Units | Is Raw | Min | Max     |
|----|--------|-----|------------|-----------|-------|--------|-----|---------|
| 1  | Den    | V0  | Blue       | Integer   |       | false  | 0   | 1       |
| 2  | Quat   | V1  | Grey       | Integer   |       | false  | 0   | 1       |
| 3  | uptime | V2  | Light Blue | Integer   |       | false  | 0   | 9999999 |

*Hình 2: Luồng dữ liệu*

Trên giao diện chính hệ thống sử dụng các widget Button để điều khiển thiết bị. Mỗi thiết bị như đèn và quạt được gán với một Virtual Pin riêng biệt (V0 và V1). Khi người dùng thao tác bật hoặc tắt các nút này, tín hiệu sẽ được gửi đến ESP32 thông qua Blynk Cloud để thực hiện điều khiển tương ứng. Widget Display/Label để cung cấp thông tin phản hồi từ hệ thống. Các thông tin hiển thị bao gồm trạng thái thiết bị (On/Off) và thời gian hoạt động (uptime), được cập nhật liên tục thông qua Virtual Pin V2. Điều này giúp người dùng có thể theo dõi tình trạng hệ thống theo thời gian thực.



Hình 3: Giao diện web điều khiển

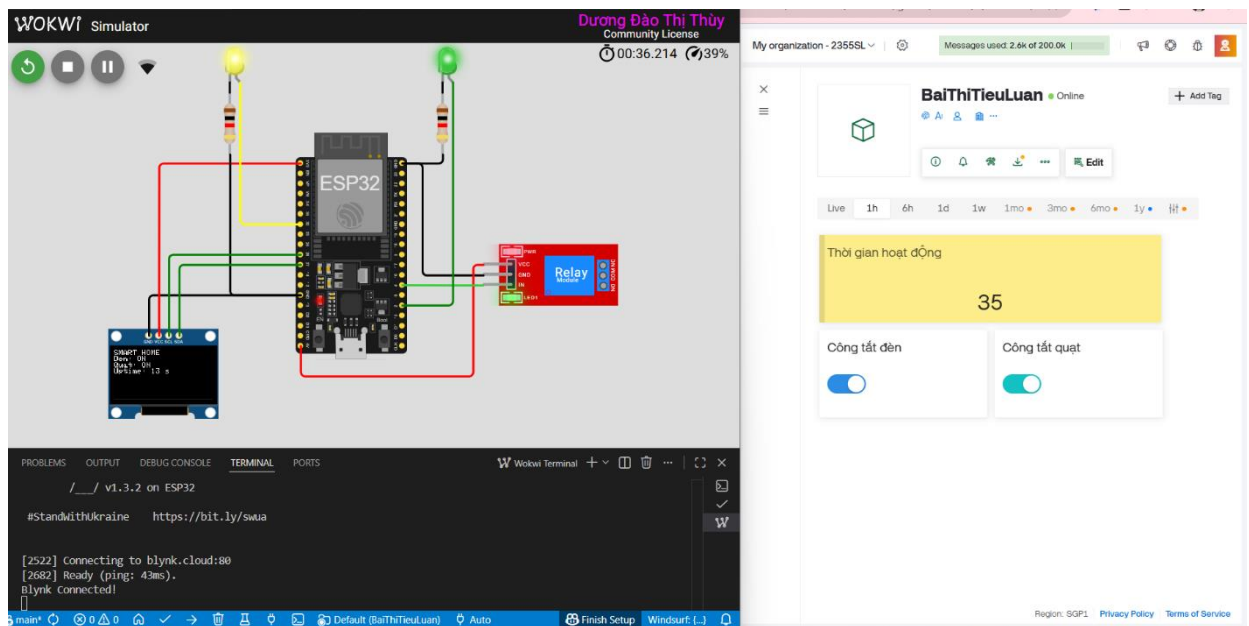
#### Chương 4: Triển khai hệ thống

Hệ thống được triển khai trên trình mô phỏng Wokwi, cho phép giả lập đầy đủ các linh kiện điện tử và kết nối mạng WiFi ảo để giao tiếp với Internet.

Vì điều khiển ESP32 được nạp chương trình điều khiển đã tích hợp các thư viện cần thiết như WiFi và Blynk. Hệ thống sử dụng mạng Wi-Fi ảo với SSID Wokwi-GUEST để kết nối đến Blynk Cloud.

Quá trình triển khai bao gồm việc cấu hình định danh thiết bị trên Blynk Console thông qua các thông số:

- BLYNK\_TEMPLATE\_ID
- BLYNK\_AUTH\_TOKEN



Hình 4: Kết quả chạy hệ thống

- Trạng thái điều khiển Đèn:
  - o Trên Web Dashboard: Nút "Công tắt đèn" đang ở trạng thái **ON**.
  - o Trên Wokwi: Đèn LED màu vàng (GPIO 32) phát sáng.
  - o Trên màn hình OLED: Hiển thị dòng chữ Đèn: ON.
- Trạng thái điều khiển Quạt:
  - o Trên Web Dashboard: Nút "Công tắt quạt" đang ở trạng thái **ON**.
  - o Trên Wokwi: Module Relay được kích hoạt (đèn báo trên Relay sáng), đồng thời đèn LED xanh lá (GPIO 2) cũng phát sáng để chỉ báo quạt đang chạy.
  - o Trên màn hình OLED: Hiển thị dòng chữ Quạt: ON.
- Giám sát thời gian hoạt động (Uptime):
  - o Hệ thống liên tục gửi dữ liệu thời gian hoạt động từ ESP32 lên Blynk. Giá trị uptime được hiển thị trên giao diện Web và màn hình OLED, cho thấy khả năng truyền dữ liệu liên tục và ổn định giữa thiết bị và Cloud.

## Chương 5: Đánh giá và kết luận

### 5.1. Thiết kế giao diện Web

Ưu điểm:

- Hệ thống có thiết kế đơn giản, dễ triển khai và phù hợp với các bài toán IoT cơ bản. Việc sử dụng ESP32 tích hợp Wi-Fi giúp giảm chi phí phần cứng và tăng tính linh hoạt.
- Nền tảng Blynk hỗ trợ xây dựng giao diện nhanh chóng, trực quan và dễ sử dụng, đồng thời đảm bảo khả năng kết nối ổn định với thiết bị. Hệ thống có độ phản hồi nhanh, đảm bảo tính đồng bộ giữa các thành phần
- Có thể điều khiển thiết bị từ bất kỳ đâu có kết nối Internet thông qua nền tảng Cloud

Nhược điểm:

- Do hệ thống hoạt động trên nền tảng Cloud, nếu đường truyền mạng gặp sự cố, việc điều khiển từ xa sẽ bị gián đoạn.
- Hệ thống hiện mới dừng ở mức mô phỏng, chưa triển khai trên phần cứng thực tế nên chưa đánh giá đầy đủ các yếu tố như nhiễu tín hiệu, độ bền thiết bị hoặc ảnh hưởng của môi trường.
- Hiện tại hệ thống chỉ sử dụng Auth Token cơ bản, cần được nâng cấp các giao thức mã hóa dữ liệu nếu triển khai thực tế quy mô lớn

## **5.2. Hướng phát triển đề tài**

Hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- Triển khai trên phần cứng thực tế để đánh giá độ ổn định trong môi trường thực.
- Tích hợp thêm các cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm hoặc ánh sáng để xây dựng hệ thống điều khiển tự động.
- Phát triển các kịch bản điều khiển thông minh (automation) dựa trên điều kiện môi trường.
- Nâng cao tính bảo mật thông qua mã hóa dữ liệu và xác thực người dùng.
- Mở rộng giao diện và số lượng thiết bị điều khiển, hướng tới mô hình nhà thông minh hoàn chỉnh.

## **5.3. Kết luận**

Dự án đã chứng minh được tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ IoT vào quản lý nhà thông minh. Mô hình hệ thống đã xây dựng thành công một hệ thống điều khiển

thiết bị qua Wi-Fi dựa trên ESP32 và nền tảng Blynk. Hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra và có tiềm năng phát triển trong các ứng dụng IoT thực tế.



## Tài liệu tham khảo

1. ChipTalk Global. (2025). *Ebook dự án điện tử với ESP32 & ESP8266*. Truy cập ngày 27 tháng 3, 2026, từ <https://www.youtube.com/watch?v=IAJkEIsN3p8>
2. IoT Labs. (2021). *Lập trình ESP32 – Điều khiển relay qua Web Server*. Truy cập ngày 28 tháng 3, 2026, từ <https://iotlabs.vn/lap-trinh-esp32-bai-7-dieu-khien-relay-qua-web-server/>
3. IoTZone Việt Nam. (2023). *ESP32 Web Server điều khiển thiết bị qua HTTP*. Truy cập ngày 28 tháng 3, 2026, từ <https://www.iotzone.vn/esp32/esp32-coban/esp32-esp8266-web-server-cong-tac-tam-thoi/>
4. Khuê Nguyễn Creator. (n.d.). *Lập trình ESP32 từ A tới Z*. Truy cập ngày 1 tháng 4, 2026, từ <https://khuenguyencreator.com/lap-trinh-esp32-tu-a-toi-z/>
5. Long Automation. (2023). *ESP32 điều khiển LED qua WiFi – Web Server*. Truy cập ngày 30 tháng 3, 2026, từ <https://www.youtube.com/watch?v=cQQ-nkKD-ZM>